## Bài 1: Shopee-Lite (Đường dẫn & IPO)

- **Lỗi FileNotFoundError:** Do dùng **Đường dẫn tuyệt đối** (cố định tên người dùng/ổ đĩa gốc). Khi đổi máy, đường dẫn bị sai.
- **Luồng IPO: Storage** (SSD cất file) → Nạp vào **RAM** (Bộ nhớ tạm) → **CPU** xử lý/dựng hình → **Output** (Màn hình).
- **Đường dẫn tương đối:** Dùng . (thư mục hiện tại) hoặc .. (thư mục cha). Ví dụ: logo_path = "./assets/logo.png".
- **Khắc phục lag (RAM 98%):** Tắt app ngầm trong Task Manager → Nén dung lượng ảnh/dùng Lazy Loading → Restart lại máy.

## Bài 2: Trang trại Lan (DIKW & File ẩn & Thẻ nhớ)

- **Luồng DIKW:**
  - **Data:** Xung điện thô từ cảm biến (36.5).
  - **Information:** 36.5°C lúc 14:00 (có ngữ cảnh).
  - **Knowledge:** Nhiệt độ > 35°C → Tự bật máy bơm.
  - **Wisdom:** Xem dự báo thời tiết thấy sắp mưa → Hủy lệnh bơm để tiết kiệm nước.
- **File ẩn (.env):** Bật **Hidden Items** trong File Explorer để không xóa nhầm. Thêm .env vào .gitignore để bảo mật.
- **Tính dung lượng 1 năm:**
  - Dữ liệu 1 năm: $50MB \times 365 = 18.250MB \approx 17,82GB$.
  - Dung lượng ổ cứng tối thiểu (giới hạn \$70\%\$): $\frac{17,82}{0,7} \approx 25,46GB$ → **Chọn thẻ 32 GB**.

## Bài 3: Phân vùng ổ đĩa & Cây thư mục (Kebab-case)

- **Nguyên nhân đơ máy:** RAM 8GB bị tràn, máy bật cơ chế **Swap File** (dùng SSD làm RAM ảo), tốc độ SSD chậm hơn RAM rất nhiều nên bị nghẽn.
- **Phân biệt RAM vs Storage:** RAM = Mặt bàn làm việc (chứa dữ liệu đang chạy, nhanh, tắt máy là mất). Storage = Ngăn tủ cất đồ (lưu lâu dài, chậm hơn).
- **Bẫy C:\Windows\System32:** Dễ làm hỏng Win, dính lỗi phân quyền (PermissionError) và bị xóa sạch khi cài lại Win.
- **Sơ đồ cây thư mục trên ổ D: (Kebab-case):**
- Plaintext

```
D:/
└── ptit-documents/
    └── python-projects/
        └── shopee-lite/
            ├── assets/
            ├── docs/
            ├── src/
            │   └── main.py
            ├── .env
            └── .gitignore
```